

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 5: PDB Orde 2 Non-Homogen & Resonansi RLC Eksitasi AC

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu memecahkan PDB linier orde 2 non-homogen menggunakan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter untuk menganalisis resonansi dan faktor kualitas rangkaian AC.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

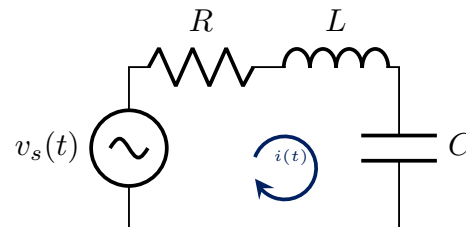
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Jelaskan prinsip superposisi solusi total PDB linier non-homogen $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$, dan sebutkan aturan modifikasi bentuk tebakan solusi partikular jika fungsi eksitasi luar identik dengan salah satu solusi basis homogen.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan fenomena resonansi listrik seri secara fisis. Mengapa pada frekuensi resonansi sudut $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, impedansi total rangkaian menjadi murni resistif dan tegangan induktor saling meniadakan tegangan kapasitor?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Rangkaian RLC seri di samping dihubungkan ke sumber tegangan AC sinusoidal $v_s(t) = 120 \cos(500t)$ V. Jika parameter rangkaian adalah $R = 15 \Omega$, $L = 0,1$ H, dan $C = 40 \mu\text{F}$, turunkan persamaan diferensial loop arus dan tentukan solusi partikular tunak (*steady-state*) arus $i_{ss}(t)$.

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Impedansi RLC Seri Domain Frekuensi: $Z(j\omega) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$
- Kondisi Resonansi Listrik Seri: $\text{Im}\{Z(j\omega_0)\} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- Faktor Kualitas (Q-Factor): $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$
- Perbesaran Tegangan Resonansi: $V_{L,\text{maks}} = V_{C,\text{maks}} = Q \cdot V_s$ | Bandwidth: $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Faktor Kualitas (Q) dan Bahaya Resonansi: (a) Hitung frekuensi resonansi sudut ω_0 dan Faktor Kualitas $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ untuk rangkaian Soal 3; (b) Jika frekuensi sumber disetel tepat pada $\omega = \omega_0$, buktikan bahwa amplitudo tegangan pada kapasitor mencapai $V_{C,\text{maks}} = Q \cdot V_s$; (c) Jelaskan risiko isolasi tembus dielektrik akibat fenomena perbesaran tegangan ini.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Gunakan Metode Variasi Parameter untuk memecahkan PDB osilasi dengan eksitasi tepat pada frekuensi alami tanpa redaman: $y'' + \omega_0^2 y = F_0 \sin(\omega_0 t)$. Buktikan bahwa solusi partikular menghasilkan osilasi yang amplitudonya tumbuh linier terhadap waktu ($-\frac{F_0}{2\omega_0} t \cos(\omega_0 t)$) menuju resonansi destruktif.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang program simulasi sapuan frekuensi (*frequency sweep*) dalam bahasa **Julia** untuk menghitung impedansi total $|Z(\omega)|$ dan amplitudo arus $I_m(\omega)$ pada rentang frekuensi $\omega \in [0, 1\omega_0, 3\omega_0]$. Plot kurva respon frekuensi dan tandai frekuensi setengah daya (*half-power bandwidth* $\Delta\omega = R/L$).

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: